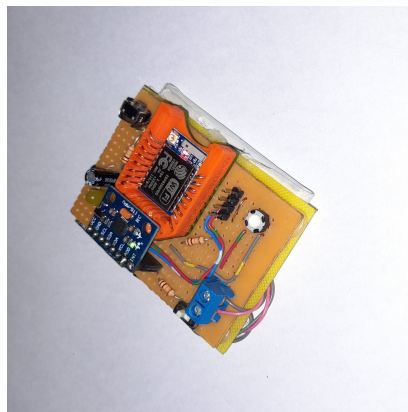


Red de nodos de adquisición de datos sismográficos.

Red de adquisición sísmica: del prototipo THT a la revisión SMD



CARRERA Ingeniería Mecatrónica

SEMESTRE Segundo Semestre 2025

CÁTEDRA Proyecto Tipo C

ALUMNOS Barrios Retta Federico , 14101
Cano Francisco , 12487
Pappeti Mario , 11807

FECHA 03 de noviembre de 2025

Contents

1	Resumen ejecutivo	3
	Avances clave	3
	Riesgos activos	3
	Próximos hitos	3
2	Contexto y objetivos	3
3	Alcance y trazabilidad	3
	Trazabilidad de requerimientos actuales	4
4	Arquitectura general (E2E)	4
	Diagrama de bloques (visión actual)	4
5	Selección de plataforma MCU y módulos Wi-Fi	5
	Fuentes (datasheets)	5
	ESP8266 (ESP-07/ESP-12)	5
	MPU-6050 (acelerómetro+giroscopio 6-ejes)	5
	Síntesis comparativa	6
6	Micro investigación de mercado	6
	Hallazgos clave	6
	Implicancias para nuestro diseño	6
7	Diseño HW — Placa v0.0.1 (THT)	7
	Descripción General	7
	Bloques y esquemas	8
	Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)	9
	Riesgos e impactos	9
	Registro fotográfico (referencias)	10
8	Problemática de energia — Batería Li-ion	10
	Restricciones de diseno	11
	Marco de calculo de autonomia	11
9	Diseño HW — Placa v0.0.2 (SMD)	12
	Descripción general	12
	Bloques y esquemas	13
10	Prototipo físico	15
	Descripción general	15
	Componentes principales	15
	Interconexión electrica (alto nivel)	15
	Funcionalidad validada en banco	15
	Limitaciones actuales	15
	Proximos pasos de mejora	15
	Registro fotográfico (referencias)	16
11	Firmware (ESP8266/ESP32)	17
	Objetivo y alcance	17
	Temporización y ejecución	17
	Calibración del MPU6050 (compensación de offset)	17

MQTT: tópicos y payload	17
12 Cobertura y propagación (plan de medicion)	18
13 Deep-sleep y “reset virtual” (ESP8266)	18
14 Backend y dashboard	19
15 Frecuencias de muestreo — justificación	19
Justificación de frecuencias de muestreo	19
16 Riesgos y mitigaciones	20
Riesgos y mitigaciones	20
17 Plan de proxima iteracion	20
Cronograma y plan de la siguiente iteracion	20
18 Anexos	20
Bibliografía y referencias	20
Solicitudes al comite/directores (bloqueadores)	21

1 Resumen ejecutivo

Este proyecto desarrolla una red de nodos sismográficos IoT con adquisición triaxial y backend MQTT+MySQL, orientada al monitoreo de vibraciones estructurales en la banda 0.5–30 Hz. Durante este corte se priorizó la verificación funcional de hardware (v0.0.1 THT y v0.0.2 SMD), la puesta en marcha de la base de datos y la consolidación del firmware para adquisición cruda y publicación por bloques. Se identificaron restricciones energéticas y de reconexión asociadas al uso de Li-ion y deep-sleep en ESP8266, que guían las decisiones de regulación y de diseño de ciclos de trabajo. El objetivo inmediato es cerrar mediciones en banco (consumo, autonomía y latencia E2E) y validar cobertura Wi-Fi para el piloto.

Avances clave

- Diseño de placa de desarrollo v0.0.1 (THT) y v0.0.2 (SMD).
- Prototipo físico para verificación dimensional y ensamble.
- Arquitectura de la base de datos MySQL.
- Análisis de energía y batería, con dificultades detectadas.
- Prototipo de firmware con timers/ISR para muestreo periódico (FreeRTOS).

Riesgos activos

- Autonomía *real vs objetivo*
- *Deep sleep* con reset
- Tensión de la pila de Li-ion difiere con V_{cc} de alimentación del microcontrolador
- Reconexión robusta tras sleep.

Próximos hitos

- Validación energética en banco
- Prototipo físico de la placa de desarrollo v0.0.2 (SMD)
- Inserción bulk y particionado en DB.

2 Contexto y objetivos

Este piloto aborda el monitoreo de vibraciones estructurales en banda **0.5-30 Hz** mediante una red de nodos IoT que **adquieren y publican datos crudos** para su procesamiento en servidor. Objetivos medibles del corte: (i) adquisición estable a **200 Hz** y publicación por bloques; (ii) exactitud $\leq 10\%$ tras calibración estática de la IMU; (iii) disponibilidad de ingesta continua (MQTT→Node-RED→MySQL) y consultas por ventana temporal en dashboard.

3 Alcance y trazabilidad

Esta iteración se centra en **adquirir y publicar datos crudos** de aceleración triaxial desde nodos ESP8266 con IMU MPU6050, en la banda 0.5–30 Hz. El procesamiento (filtrado, espectros, KPIs) se realiza **en el servidor**, dejando al nodo la mínima responsabilidad: medir, empaquetar y publicar por bloques con marca de tiempo (ts_ms, fs_hz, seq). La base de datos MySQL debe aceptar ingesta idempotente y consultas por ventana temporal; el dashboard expone disponibilidad por nodo y series para diagnóstico.

Quedan **fuera de alcance** del presente corte la instalación definitiva en obra, la optimización energética con conversión buck-boost y las alarmas avanzadas; se documentan como pendi-

entes con riesgos asociados. La validación prioriza: estabilidad de muestreo, reconexión tras deep-sleep y consistencia de la ingesta (sin duplicados) end-to-end.

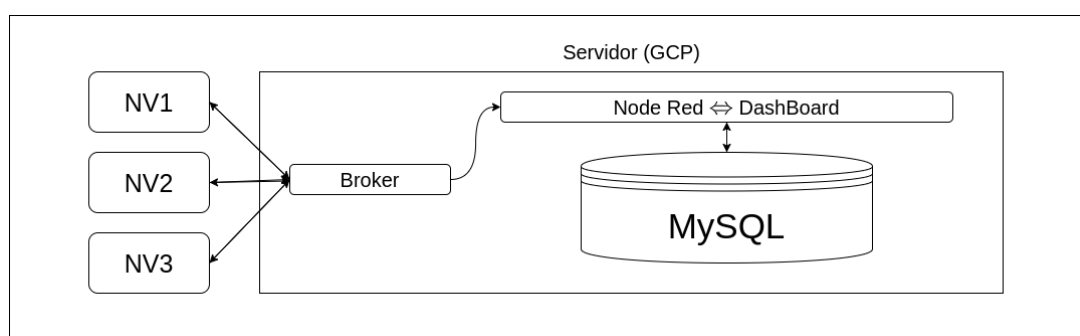
Trazabilidad de requerimientos actuales

Requerimiento (qué)	Artefacto (con qué)	Prueba/verificación (cómo)	Estado
Muestreo estable a 200 Hz	Firmware con timer+ISR y lectura I2C	Desvío < 1 % en periodo y conteo en 30 min continuos	En curso
Publicación por bloques (QoS1)	MQTT tópicos <code>sismo/<site>/<nodeId>/data</code>	Recepción íntegra y ordenada de N bloques en broker	En curso
Reconexión tras deep-sleep	GPIO16->RST y arranque idempotente	wake->publish p95 ≤ 3 s; status/LWT correcto	Pendiente
Ingesta idempotente en DB	Tabla mediciones con UNIQUE	INSERT ... ON DUPLICATE KEY sin duplicados	OK/Parcial
Consulta por ventana temporal	Índice (nodo_id, measured_at)	SELECT rango con latencia aceptable (p50/p95)	OK/Parcial
Trazabilidad de pines/IMU	Pinout efectivo y calibración	Lectura estable + offset corregido en reposo	En curso
Cobertura Wi-Fi en sitio piloto	v0.0.2 con keep-out RF y plan de medición	RSSI medio y pérdida < 1 % en 30 min	Planificado

Criterio de aceptación del corte: firmware capaz de medir y publicar bloques a 200 Hz con `ts_ms/fs_hz/seq`, ingesta idempotente operativa en MySQL y reconexión funcional tras deep-sleep (jitter de muestreo, wake->publish, pérdida de mensajes).

4 Arquitectura general (E2E)

Diagrama de bloques (visión actual)



La solución se organiza en una tubería simple y robusta: cada nodo (ESP8266 + MPU6050) adquiere aceleración triaxial, agrega metadatos mínimos (`ts_ms`, `fs_hz`, `seq`, `n`, `temp_c`, `vbat`) y publica bloques crudos via MQTT hacia un broker Mosquitto. Un flujo en Node-RED valida el esquema, transforma y persiste en MySQL. Todo el posprocesamiento (filtrado, espectros, alarmas) se ejecuta en el servidor, manteniendo el firmware liviano.

El acoplamiento es débil y observable: los nodos usan QoS1 y LWT retenido para señalar estado; al salir de deep-sleep el arranque es idempotente (re-sincroniza NTP, repone `seq` y

reanuda publicación). El backend aplica inserción idempotente (UNIQUE por nodo_id, measured_at, seq) para tolerar reintentos, y el dashboard consulta por ventanas temporales indexadas. La comunicación va cifrada (TLS en MQTT y MySQL) y con usuarios de privilegios mínimos.

Flujo lógico: Nodos → MQTT (broker) → Node-RED (validación y SQL) → MySQL (persistencia) → Dashboard (consulta).

5 Selección de plataforma MCU y módulos Wi-Fi

Fuentes (datasheets)

- ESP8266EX (Espressif): <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1148030/ESPRESSIF/ESP8266EX.html>
- MPU-6050 (InvenSense): <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/517744/ETC1/MPU-6050.html>

ESP8266 (ESP-07/ESP-12)

El ESP8266 integra CPU Tensilica LX106 @80–160 MHz, radio 802.11b/g/n 2.4 GHz, TCP/IP embebido, SPI/I2C/UART, timers y GPIO suficientes para un nodo de adquisición sísmica ligera. Para nuestra necesidad (muestreo 100–200 Hz y publicación MQTT), aporta capacidad de cómputo y conectividad de sobra, con un ecosistema maduro (Arduino core/RTOS), bajo costo y buena disponibilidad.

Funciones principales: Wi-Fi STA/AP, pila TCP/IP, TLS por software, interrupciones GPIO, timers HW, deep-sleep con wake en GPIO/RTC.

Consumos típicos (orden de magnitud, dependientes de firmware y AP):

- TX/RX Wi-Fi con ráfagas: picos ~200 mA; promedio en ráfagas 70–120 mA.
- Modem-sleep (CPU activa, radio duty-cycled): ~15–20 mA.
- Light-sleep (CPU en bajo consumo): ~0.8–2 mA.
- Deep-sleep: ~10–25 μ A (despierta por GPIO/RTC externo). Estas cifras guían el dimensionamiento de batería y duty-cycle; se recomiendan mediciones reales en banco para validar.

Módulo elegido (ESP-07 frente a ESP-01): migramos de ESP-01 a ESP-07/ESP-12 por: (i) más GPIO útiles (I2C + INT de la IMU sin conflictos), (ii) mejor desempeño RF y keep-out claro para antena, y (iii) opción de antena externa (u.FL en algunas variantes) para ensayos de cobertura en edificio. Esto reduce riesgos de saturación de pines y mejora la robustez del enlace.

Por qué no ESP32 (por ahora): ESP32 agrega BT/BLE, más RAM/CPU y periféricos, pero incrementa costo y consumo en reposo. Dado que el ancho de banda de señal sísmica de interés es 0.5–30 Hz y la tasa de publicación es modesta, el ESP8266 cubre holgadamente requisitos con menor consumo en deep-sleep y menor BOM. Dejamos ESP32 como alternativa si más adelante requerimos: doble núcleo para procesamiento local, ADCs internos de mayor calidad, o cifrado TLS con mayores márgenes.

MPU-6050 (acelerómetro+giroscopio 6-ejes)

El MPU-6050 integra acelerómetro y giróscopo triaxiales con ADCs de 16 bits, DMP, FIFO de 1024 B e interfaz I2C (400 kHz). Rango programable $\pm 2/4/8/16$ g y $\pm 250/500/1000/2000$ °/s. La interrupción INT permite muestreo cronometrado y lectura por ráfagas.

Consumos (datasheet):

- Acel+gyro+DMP activos: ~ 3.9 mA.
- Solo acelerómetro: ~ 500 μ A.
- Acelerómetro en low-power: ~ 10 μ A @1.25 Hz a ~ 140 μ A @40 Hz.
- FIFO e INT reducen actividad del MCU al permitir lecturas en ráfagas.

Justificación de elección: amplia disponibilidad, costo bajo, documentación y ejemplos abundantes, y rendimiento suficiente para 100–200 Hz con ruido aceptable tras calibración de off-sets/escala. El pin INT facilita sincronía de muestreo y el FIFO evita jitter por latencias de I2C/MQTT.

Síntesis comparativa

ESP8266 (ESP-07/12) + MPU-6050 ofrece la mejor relación costo/consumo/capacidad para un nodo IoT sísmico: Wi-Fi estable, consumo en deep-sleep de orden decenas de μ A, y sensor 6-ejes ~ 4 mA activo. ESP32 queda como “plan B” si más adelante necesitamos procesamiento embarcado o enlaces más exigentes; el ESP-07 se prefiere al ESP-01 por GPIO y performance RF (opción de antena externa) que simplifican el cableado de I2C+INT y los ensayos de propagación.

6 Micro investigación de mercado

El monitoreo de vibraciones en la banda 0.5–30 Hz tiene dos ecosistemas cercanos pero distintos: **SHM civil/sísmico** y **PdM industrial**. El primero prioriza baja frecuencia real (hasta DC o 0.5 Hz), autonomía y robustez ambiental; el segundo privilegia diagnósticos de maquinaria y suele cortar por debajo de 1–3 Hz. En este contexto, los acelerómetros MEMS modernos de bajo ruido habilitan nodos IoT triaxiales de costo contenido y consumo moderado, mientras que las soluciones piezoeléctricas IEPE siguen dominando cuando se requiere precisión metrológica de alto nivel.

Hallazgos clave

- **Compatibilidad de banda:** muchos transmisores 4–20 mA industriales fallan por debajo de 3–10 Hz; no sirven para 0.5–30 Hz. En cambio, MEMS triaxiales específicos de baja frecuencia (p. ej., líneas tipo ADXL35x/derivados) sí cubren la banda objetivo.
- **Nodos COTS:** existen equipos SHM inalámbricos con rango útil desde 0.5 Hz y pisos de ruido < 100 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$; son robustos pero **caros** y, a menudo, con radio/protocolo propietarios (LoRaWAN/protocolos 2.4 GHz).
- **Argentina (ecosistema):** hay integradores locales para soluciones “llave en mano” y distribuidores de sensores sísmicos de baja frecuencia (v.g., VibraSens vía representante local), además de servicio/calibración con trazabilidad internacional.
- **Backend:** MQTT es estándar para telemetría; **MySQL** funciona para prototipo.
- **Estrategia:** para este proyecto académico con control de pila y costo, conviene **Integrar** (sensores adecuados + nodos propios + MQTT + DB) en lugar de Comprar COTS o Desarrollar desde cero ASIC/PCB de alto NRE.

Implicancias para nuestro diseño

Para capturar 0.5–30 Hz con SNR adecuado y mantener autonomía, se justifica continuar con **nodos IoT MEMS triaxiales** y publicación vía **MQTT**; mantener **MySQL**. En Argentina existe oferta para: (a) sensores de baja frecuencia, (b) integración LoRaWAN/MQTT, y (c) cali-

bración con trazabilidad, lo que viabiliza escalamiento y validación metrológica local en siguientes cortes.

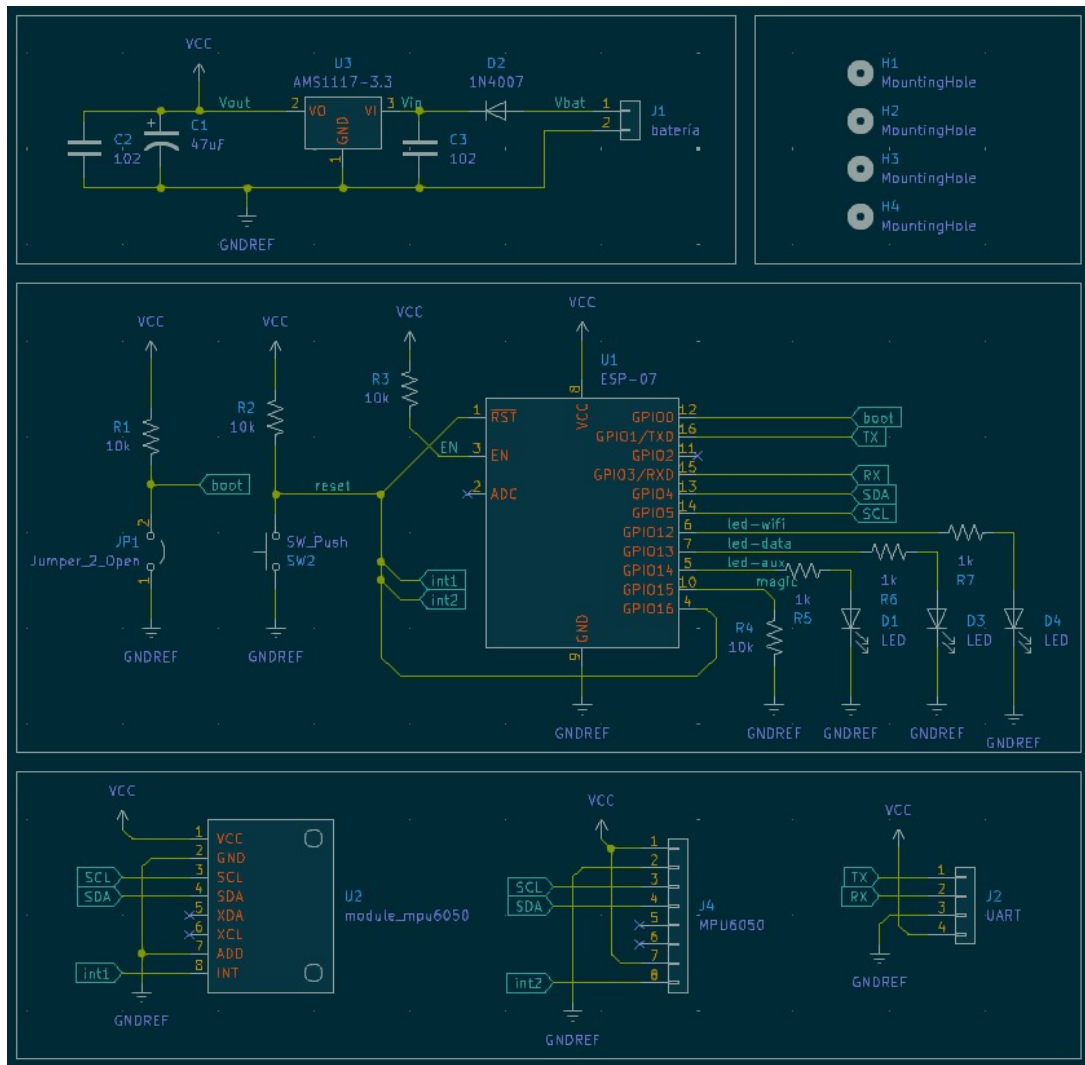
7 Diseño HW — Placa v0.0.1 (THT)

Descripción General

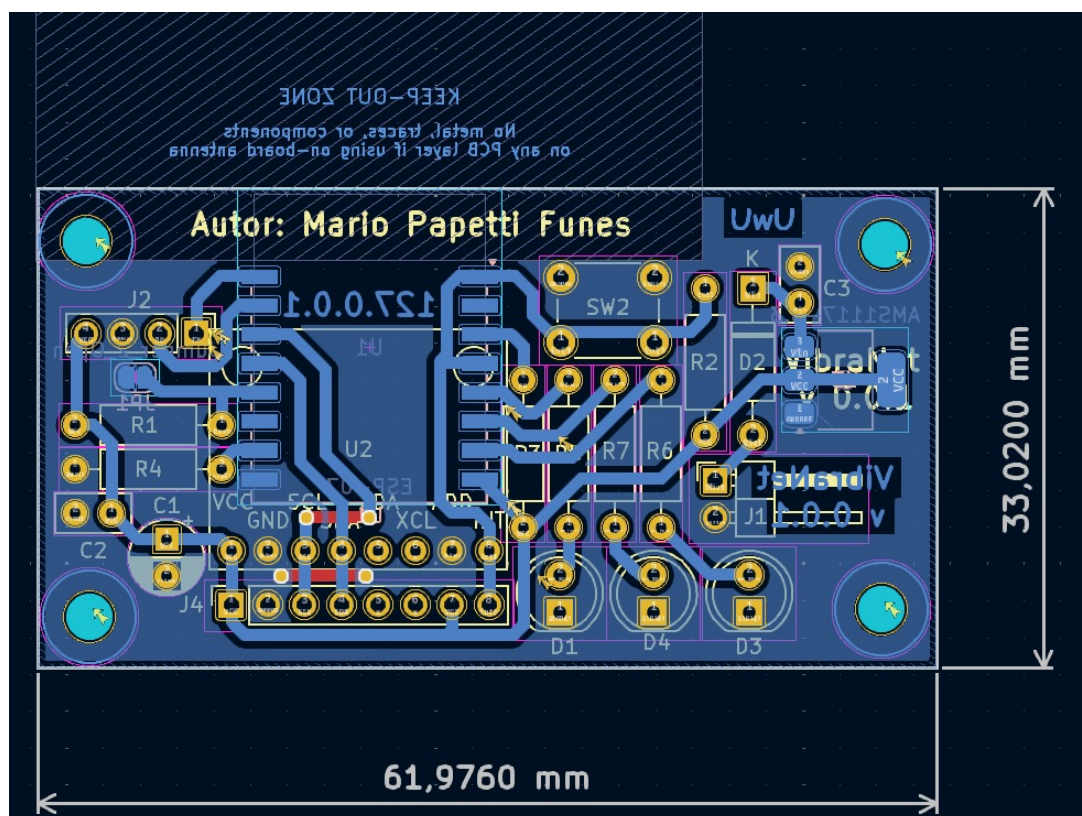
Se diseño una primera revision orientada a verificacion funcional. La alimentacion se resolvio con batería Li-ion, diodo serie y LDO AMS1117-3.3, suficiente para banco pero limitada en eficiencia y margen de caida. La logica de arranque incluye pulsadores de BOOT y RESET con EN por pull-up. La IMU MPU6050 se conecta por I2C y expone INT al MCU. Se dispone de senalizacion mediante cuatro LEDs y de headers para UART y MPU6050.

- **Formato:** 61.98×33.02 mm, 4 orificios de montaje.
- **Topologia:** batería Li-ion → diodo serie → **LDO AMS1117-3.3** → rail 3V3 para **ESP-07** y **GY-521**.
- **Senalizacion:** cuatro LEDs (Wi-Fi, datos, aux1, aux2) con resistencias limitadoras.
- **Control:** pulsadores de **BOOT** y **RESET**; **EN** con pull-up (R3).
- **Interfaz:** header **UART** para programacion y header **I2C**/INT para IMU.
- **Conectividad IMU:** SCL/SDA, INT y AD0 cableados al conector J4 (modulo MPU6050).

Bloques y esquemas



1. **Alimentacion:** AMS1117-3.3 con $C1=47 \mu F$ de bulk y ceramicos de desacople (C_2, C_3). Diodo 1N4007 en serie desde batería como solucion transitoria para reducir Vbat.
2. **Control de arranque:**
 - BOOT con $R_1 = 10k\Omega$ a GND y pulsador a VCC para forzar modo flash cuando se requiera.
 - RESET con $R_2 = 10k\Omega$, pulsador a GND y EN con $R_3 = 10k\Omega$ a VCC.
3. **MCU + IO:** ESP-07 con GPIOs mapeados a UART, I2C y LEDs ($R_4 - R_7$).



Ruteo de una cara con puentes; headers dedicados para **UART** y **MPU6050**. Se señalan keep-out y leyendas (autor, version).

Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)

Funcion	Pin ESP8266	Conector	Nota
UART TX	GPIO1/TXD0	J2-TX	Programacion/registro
UART RX	GPIO3/RXD0	J2-RX	Programacion/registro
I2C SCL	GPIO5	J4-SCL	Pull-ups en modulo GY-521
I2C SDA	GPIO4	J4-SDA	—
IMU INT	GPIO14 (int1)	J4-INT	Interrupciones de movimiento
LED Wi-Fi	GPIO12	D1 + R4	Estado radio
LED Datos	GPIO13	D2 + R5	Publicacion/actividad
LED Aux 1	GPIO15	D3 + R6	Uso general
LED Aux 2	GPIO16	D4 + R7	Uso general
EN (chip-enable)	EN	—	Pull-up $R_3 = 10k\Omega$
RESET	RST	SW2	Pulsador a GND
BOOT	GPIO0	SW1/JP1	Forzar modo programacion

Riesgos e impactos

Riesgo	Impacto
Dropout con LDO + diodo	Resets en TX
Falta de desacople correcto	Ruido en IMU/MCU

Riesgo	Impacto
Sin medicion de corriente	Autonomia incierta
Proteccion insuficiente	Sensibilidad a ESD/fallos

Registro fotográfico (referencias)

- **Vista superior:** ubicacion de ESP-01, GY-521, LED y controles.
- **Vista inferior:** batería y cargador/proteccion con cableado.
- **Vista lateral:** apilado de modulos, disipador en ESP-01, accesos a headers.
- **Vista isometrica:** vista general de la disposicion del prototipo.

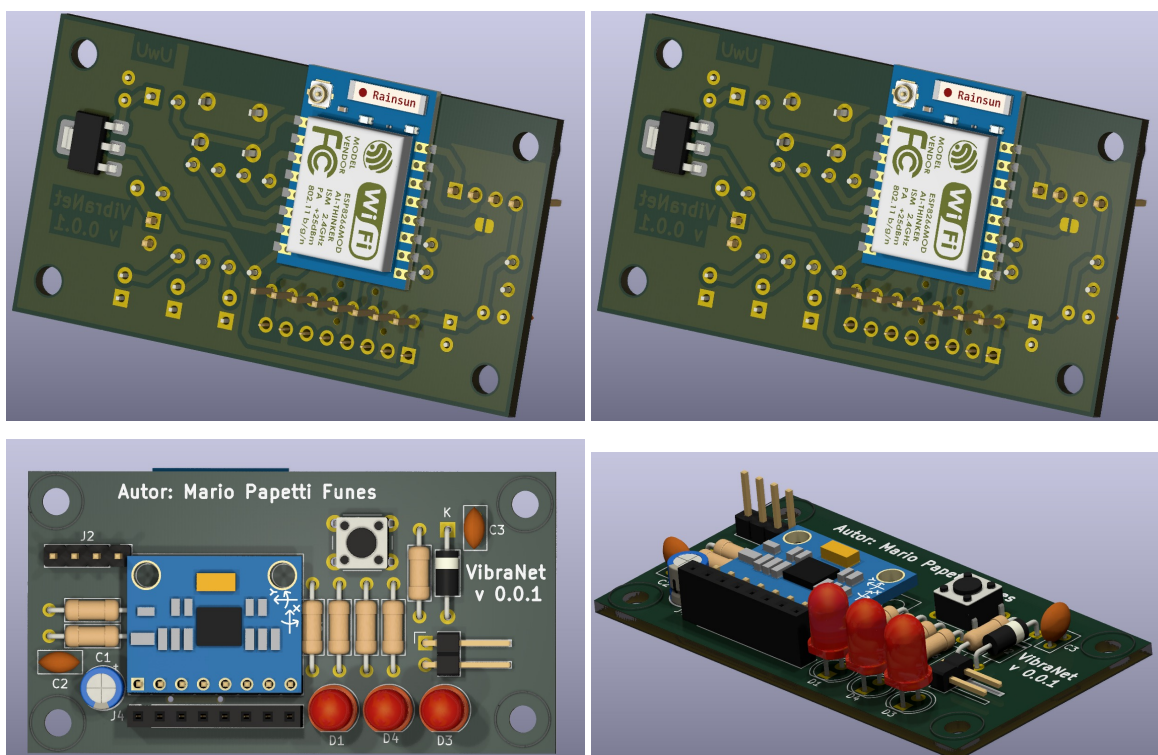


Figura: Vibranet v0.0.1 (vistas del prototipo THT).

8 Problemática de energía — Batería Li-ion

La red de nodos requiere **autonomia electrica** para operar sin red fija. La fuente elegida es una celda Li-ion de factor de forma compacto ($\leq 50 \times 50$ mm, espesor < 7.5 mm). El ESP8266 opera entre **2.5-3.6 V** y presenta cuatro modos de potencia (activo, modem-sleep, light-sleep y deep-sleep). Segun el [datasheet del ESP8266EX](#), el consumo tipico es: deep-sleep $\approx 20\mu A$, light-sleep $\approx 0.9mA$, modem-sleep $\approx 15mA$, y en activo con radio el promedio ronda **decenas de mA** con picos de **>100 mA** en TX/RX (ver Tabla 3-4 “Power Consumption by Power Modes” y Tabla 1-1 “Specifications”).

El consumo del modulo MPU6050 se debe suponer hasta realizarse mediciones. **Supuesto:** la IMU MPU6050 anade $\approx 3-4$ mA en adquisicion continua y $< 10 \mu A$ en modo low-power accel. Estos valores se validaran en banco.

Implicancia: la autonomia no la determina el consumo de $20\mu A$ en deep-sleep, sino el **duty cycle real** entre medir, transmitir y dormir. Ademas, el **rango de tension de la celda Li-ion**

($\approx 4.2 \rightarrow 3.0V$) no es directamente compatible con la ventana $2.5 - 3.6V$ del ESP8266 si no se condiciona la tension.

Restricciones de diseno

1. Tensión

- Batería Li-ion: 4.2 V (cargada) a ~ 3.0 V (descargada).
- ESP8266: 2.5-3.6 V.
- **Conclusión:** se requiere regulacion.
 - Un **diode en serie** (≈ 0.7 V) reduce $4.2 \rightarrow 3.5$ V, pero **colapsa** a ~ 2.3 V cuando la celda cae a 3.0 V, **bajo el minimo** del ESP8266. No es solucion de produccion.
 - Un **LDO** a 3.3 V desaprovecha la cola de la batería (cuando $V_{in} < 3.3$ V entra en dropout).
 - Un **buck** a 3.3 V es eficiente por arriba de 3.3 V, pero **no regula** cuando $V_{in} < 3.3$ V.

2. Ciclo de operación Definimos un ciclo con tres estados:

- **Activo (adquisicion + TX):** ESP8266 activo con radio, IMU activa.
- **Idle/light-sleep:** CPU o perifericos pausados, radio apagado.
- **Deep-sleep:** solo RTC operativo; en ESP8266 el **wake implica reset** del MCU.

3. Recuperación post-sleep El deep-sleep reinicia el ESP8266: se debe **reconstruir estado** (NTP, MQTT, seq, reconfiguracion IMU) de forma **idempotente**.

Marco de calculo de autonomia

Para un ciclo de duracion $T = t_a + t_l + t_d$ con corrientes I_a, I_l, I_d :

Considerando:

- T : duracion total de un ciclo.
- t_a : tiempo en **estado activo** (adquisicion + TX/RX).
- t_l : tiempo en **light-sleep** (CPU/perifericos en pausa, radio apagada).
- t_d : tiempo en **deep-sleep** (solo RTC activo).
- I_a : **corriente media** en estado activo.
- I_l : **corriente media** en light-sleep.
- I_d : **corriente media** en deep-sleep.

$$I_{\text{prom}} = \frac{I_a t_a + I_l t_l + I_d t_d}{T} \Rightarrow \text{Autonomia (h)} \approx \frac{C_{\text{mAh}} \cdot \eta}{I_{\text{prom}}}$$

- **Capacidad efectiva** C_{mAh} : nominal $\times$ **factor de eficiencia** $\eta \in [0.8, 0.9]$ para perdidas de regulador y temperatura.
- **Supuestos iniciales** (a validar): $I_a = 120$ mA promedio durante TX y lectura, $I_l = 0.9$ mA, $I_d = 20$ μ A. IMU activa suma ~ 4 mA en I_a y ~ 10 μ A en bajo consumo.

Ejemplo de orden de magnitud (no compromiso de diseno): Si $t_a = 2$ s, $t_l = 8$ s, $t_d = 50$ s por ciclo de 60 s, entonces $I_{\text{prom}} \approx \frac{(124)(2) + (0.9)(8) + (0.02)(50)}{60} \approx 4.5$ mA. Con una celda **2000 mAh** y $\eta = 0.85 \rightarrow \approx 377h$ teoricas. Pequeños cambios en t_a o I_a derrumban la cifra, de ahi la necesidad de medir.

9 Diseño HW — Placa v0.0.2 (SMD)

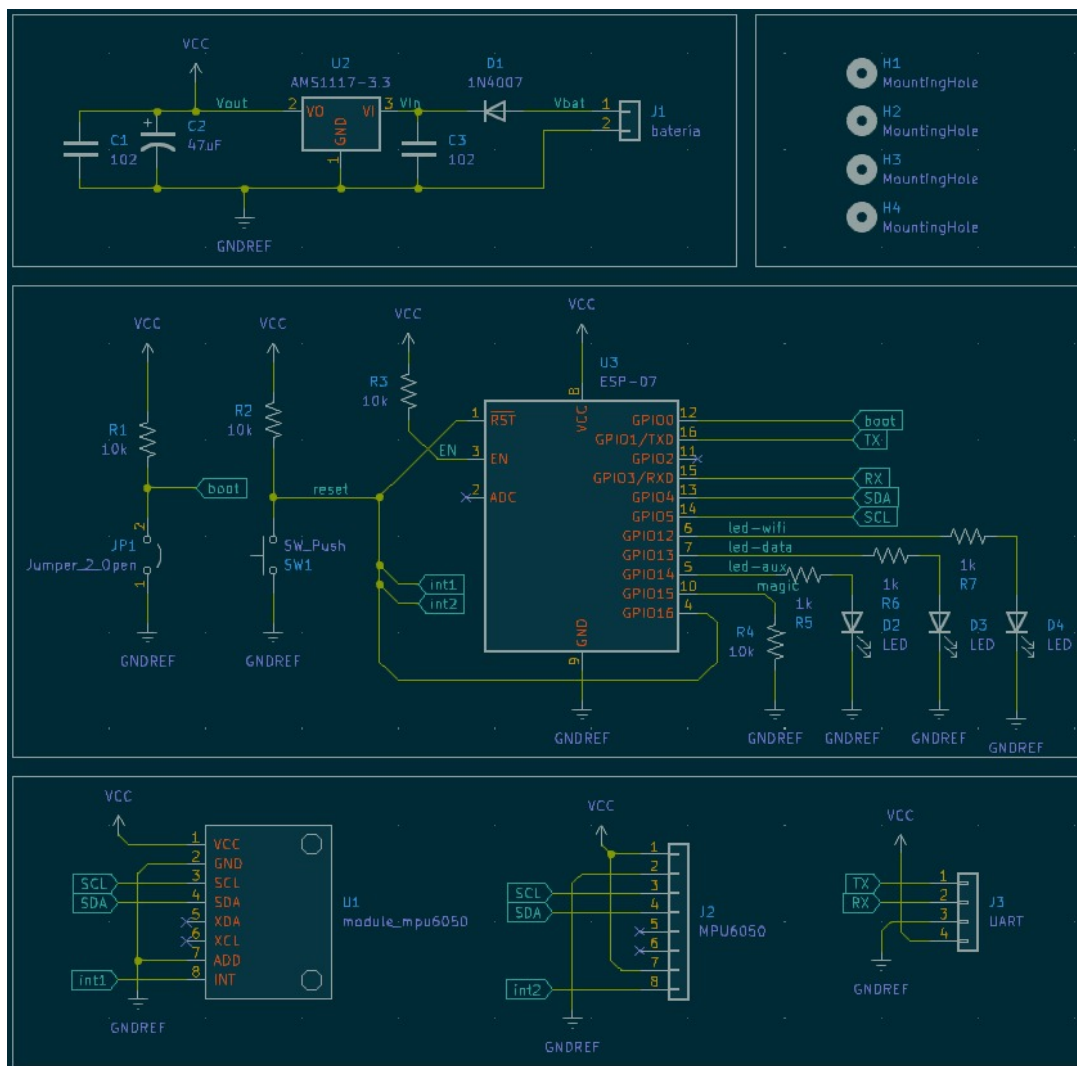
Descripción general

Revision orientada a **compactar** el diseño y mejorar **DFM/EMI** manteniendo la funcionalidad de la v0.0.1. Se migra a **SMD** con plano de masa continuo, keep-out para antena y headers accesibles para IMU y UART. La alimentación continua con **LDO AMS1117-3.3 + diodo serie** como solución de banco, en espera de migrar a **buck-boost 3.3 V** en la siguiente iteración.

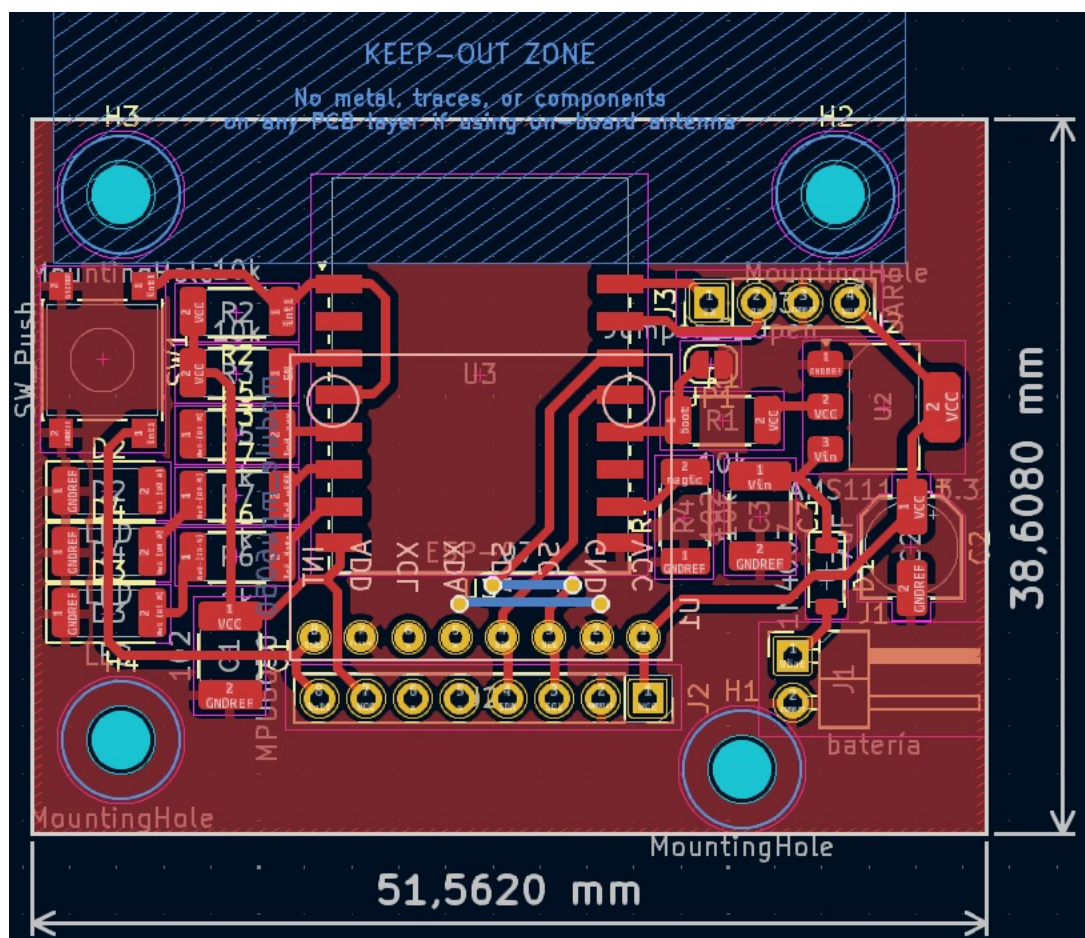
- **Formato:** 51.56×38.61 mm, 4 orificios de montaje.
- **Topología:** batería Li-ion → diodo serie → **LDO AMS1117-3.3** → rail 3V3 para **ESP-12** y conector **MPU6050**.
- **Keep-out RF:** zona superior libre de cobre y componentes sobre la antena integrada (serigrafía "KEEP-OUT ZONE").
- **Control:** pulsador **RESET**, pad para **BOOT/FLASH** y **EN** con pull-up.
- **Interfaz:** header **UART** de programación y header **I2C/INT** para la IMU.
- **Senalización:** tres LEDs SMD para estado (Wi-Fi/datos/aux).

Vease **Cobertura y propagación (plan de medición)** para los ensayos de antena y cobertura asociados a esta revisión.

Bloques y esquemas



1. **Alimentación:** AMS1117-3.3 con C3 bulk y ceramicos de desacople cercanos; diodo 1N4007 serie desde batería como atajo temporal para ajustar Vbat.
2. **RF/MCU:** ESP-12 (ESP8266MOD) con antena integrada Rainsun y keep-out superior; GPIO mapeados a UART, I2C y LEDs.
3. **Control de arranque:** EN con pull-up, RESET por pulsador; pads para GPIO0 (modo flash).
4. **IMU:** conector para MPU6050 con SCL/SDA y INT.



Ruteo con **plano GND** en top y via-stitching perimetral; colocacion SMD en bancos compactos para LEDs y RC de control; headers verticales para IMU/UART; keep-out RF claramente marcado.

Pinout efectivo (para trazabilidad de firmware)

Funcion	Pin ESP8266	Conector	Nota
UART TX	GPIO1/TXD0	J3-TX	Programacion/registro
UART RX	GPIO3/RXD0	J3-RX	Programacion/registro
I2C SCL	GPIO5	J2-SCL	Pull-ups en modulo IMU
I2C SDA	GPIO4	J2-SDA	—
IMU INT	GPIO14	J2-INT	Interrupciones de movimiento
LED Wi-Fi	GPIO12	D? + R?	Estado radio
LED Datos	GPIO13	D? + R?	Publicacion/actividad
LED Aux	GPIO16	D? + R?	Uso general
EN (chip-enable)	EN	—	Pull-up
RESET	RST	SW1	Pulsador a GND
BOOT/FLASH	GPIO0	Pad/J1	Forzar modo programacion

10 Prototipo físico

Descripción general

Modulo de adquisicion autonomo montado en placa perforada (protoboard FR-4) con **batería Li-ion plana** como sustrato mecanico. El conjunto integra **ESP8266 (ESP-01)**, **IMU MPU6050 (GY-521)**, **cargador/proteccion de batería Li-ion**, y **modulo DC-DC** para acondicionamiento de tension. Se incorporan **interruptor**, **pulsador de reset/usuario**, **LED de estado** y **test-pads** para depuracion.

Componentes principales

Conjunto	Funcion	Observaciones de montaje
ESP8266 ESP-01 con soporte impreso	MCU + Wi-Fi	Soporte 3D para alivio de tension del conector; disipador pasivo pequeno.
MPU6050 (GY-521)	Acelerometro/giroscopio	Montado en el plano superior; acceso a SDA/SCL en header.
Cargador/protector Li-ion	Carga 5 V y proteccion de celda	Entrada micro-USB; ubicado en cara inferior junto a la batería.
DC-DC (ajustable)	Regulacion a 3.3 V	Modulo comercial; ajuste en 3.30 +- 0.03 V.
Batería Li-ion tipo "flat"	Fuente	Fijacion con cinta Kapton; cableado con alivio termico.
Diodo serie (temporal)	Caída de ~0.7 V	Solucion transitoria para compatibilidad de tension.
Interfaz	Interruptor, pulsador, LED	Acceso lateral; utiles para pruebas de banco.

Interconexión electrica (alto nivel)

- **Batería -> cargador/proteccion -> DC-DC 3.3 V -> rail logica (ESP8266 + IMU).**
- **GPIO/UART:** SDA/SCL expuestos; UART accesible para programacion.

Funcionalidad validada en banco

- Encendido estable a 3.3 V regulados.
- Lectura de IMU.
- Carga de batería por micro-USB y operacion en modo "cableado".

Limitaciones actuales

- **Regulación:** uso de diodo de caída como solucion temporal; riesgo de subalimentacion cuando $V_{bat} < 3.3\text{ V} + V_{drop}$.
- **Mecanica:** apilado con adhesivo caliente; se requiere placa SMD y separadores para rigidez y repetibilidad.
- **Medición de consumo:** sin shunt/INA dedicado; no hay perfil de corrientes por estado.
- **Protección:** sin TVS ni fusible rearmable en entrada; headers sin retencion.

Proximos pasos de mejora

1. Migrar a **PCB v0.0.2 SMD** con plano GND continuo bajo IMU y "via-stitching".

2. Incorporar **montajes mecanicos**: tornilleria M2.5, separadores, y casquillos para desacoplar vibraciones.
3. Anadir **protecciones**: TVS en entrada USB, PTC 500 mA, y filtro LC en rail 3.3 V.

Registro fotográfico (referencias)

- **Vista superior**: ubicacion de ESP-01, GY-521, LED y controles.
- **Vista inferior**: batería y cargador/proteccion con cableado.
- **Vista lateral**: apilado de modulos, disipador en ESP-01, accesos a headers.
- **Vista isometrica**: vista general de la disposicion del prototipo.

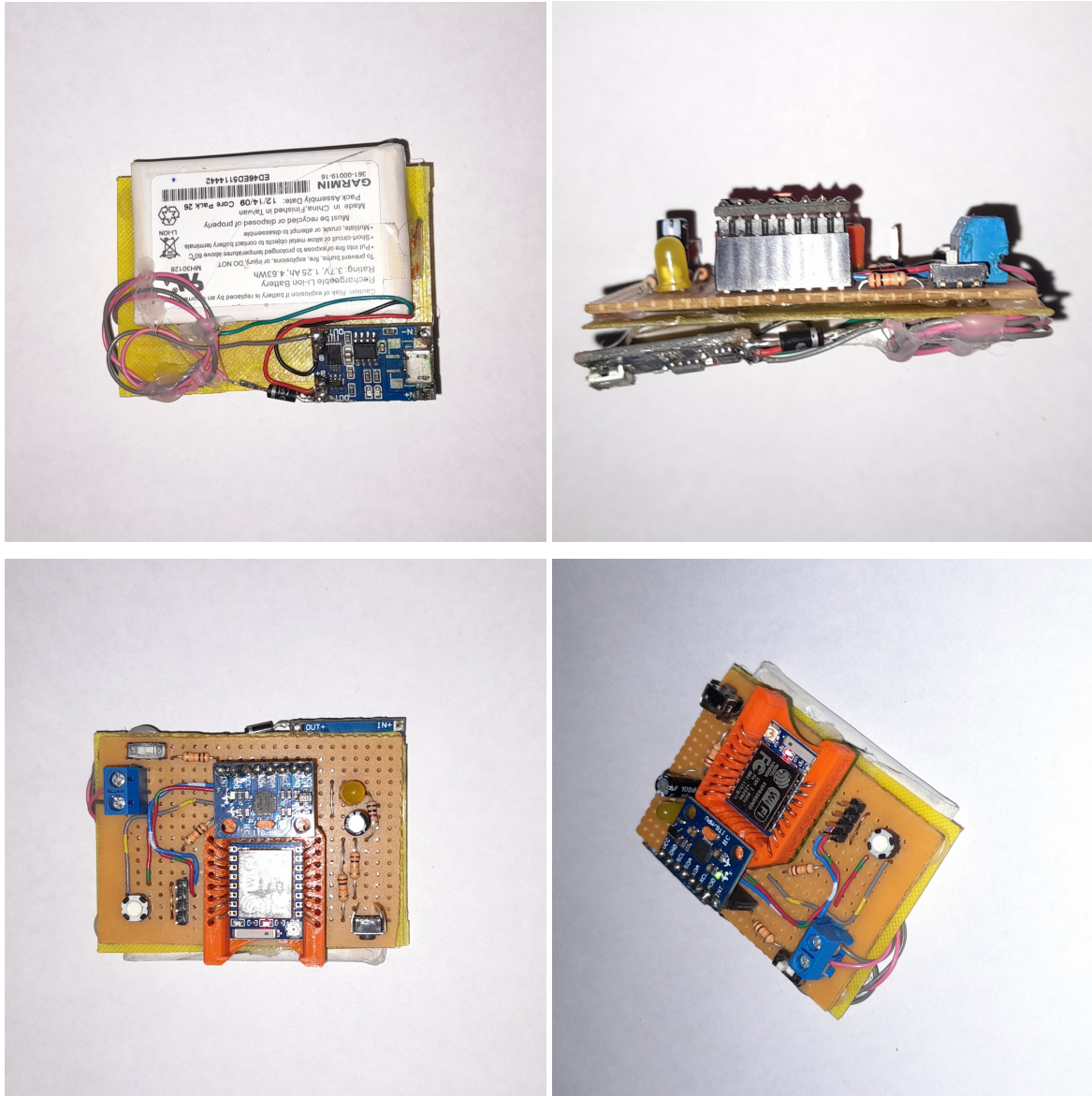


Figura: Prototipo fisico v1 — vistas del ensamblado.

11 Firmware (ESP8266/ESP32)

Objetivo y alcance

El firmware temporiza la adquisicion con un **timer periodico** (200 Hz). La **ISR** solo encola un disparo; una tarea **lee la IMU (MPU6050) por I2C en burst**, aplica **calibracion de offset** (guardada en NVS/EEPROM) y llena un **buffer de tamano fijo**. Al completar el bloque, otra tarea empaqueta y **publica por MQTT con QoS1**; si no hay red, **encola en SPIFFS** para reenvio. El payload incluye **ts_ms (marca de tiempo UTC en milisegundos del inicio del bloque)**, **fs_hz**, **seq**, **n** y las series crudas por canal. En ESP8266, el *deep-sleep* despierta por **GPIO16→RST**, por lo que el arranque rehidrata NTP/MQTT/IMU y **seq**. Adquirir datos crudos de la **MPU6050** y publicarlos sin procesamiento local, delegando el posprocesado en el backend. Veanse §§14 y 15 para la integracion con *deep-sleep* y la justificacion de **F_s**.

Temporización y ejecución

- **Temporizador periodico:** genera una interrupcion cada $T = 1/F_{S_{HZ}}$ para disparar la toma de muestra.
- **ISR minima:** coloca un “trigger” en una cola.
- **Tarea de adquisición:** toma el “trigger”, realiza **lectura burst I2C** del MPU6050, **aplica calibracion** y escribe la muestra cruda en un **ring buffer**.
- **Tarea de publicacion:** empaqueta **bloques de N muestras** y publica por MQTT (o los deja en cola local si no hay red).
- **Deep-sleep (ESP8266):** GPIO16 $\rightarrow$ RST produce reset; en `setup()` se rehidrata NTP/MQTT/IMU y se continua la secuencia **seq**.

Calibración del MPU6050 (compensación de offset)

Intención: remover sesgo de fabrica y de montaje.

- 1) Nodo inmovil 10-20 s.
- 2) Capturar N muestras.
- 3) Calcular medias por canal. Acel: `bias_a[i]=mean(acc[i])` ajustando Z a ± 1 g; Giro: `bias_g[i]=mean(gyro[i])`. Guardar en NVS/EEPROM junto con `temp_ref`. En operacion: `x_corr = x_raw - bias - k_temp*(temp - temp_ref)` si se calibra termicamente. **Criterio de aceptacion interno:** `var(acc) < 0.01 g`.

MQTT: tópicos y payload

- Tópicos:
 - `sismo/<site>/<nodeId>/data` (QoS1, no retenido)
 - `sismo/<site>/<nodeId>/status` (QoS1, retenido, LWT=offline)
 - `sismo/<site>/<nodeId>/cfg` (QoS1, retenido)

ts_ms significa “timestamp en milisegundos desde epoca UNIX (UTC)”. En modo por bloques, **ts_ms** es el **instante de la primera muestra** del bloque. La separacion temporal entre muestras del bloque se infiere con **fs_hz** o con **dt_us** opcional.

Payload propuesto (bloques crudos, sin filtrado):

```
{
  "ts_ms": 1730158805123,
```

```

"fs_hz": 200,
"seq": 15231,
"n": 100,
"ax": [ ... 100 valores ... ],
"ay": [ ... 100 valores ... ],
"az": [ ... 100 valores ... ],
"gx": [ ... 100 valores ... ],
"gy": [ ... 100 valores ... ],
"gz": [ ... 100 valores ... ],
"temp_c": 27.5,
"vbat": 3.92
}

```

Justificación de parametros:

- `ts_ms` y `fs_hz` permiten reconstruir el tiempo exacto de cada muestra en servidor.
- `seq` asegura idempotencia extremo a extremo junto al `UNIQUE(nodo_id, measured_at, seq)` en DB.
- `n` define tamaño del bloque para decodificación eficiente.
- `temp_c` habilita compensaciones térmicas en análisis.
- `vbat` permite correlacionar eventos con caída de tensión.

12 Cobertura y propagación (plan de medicion)

La performance depende del entorno (hormigon, acero, geometria de planta). Con la v0.0.2 se respeta el **keep-out RF** de antena; aun asi, se realizara un **site-survey** en dos pasos: (1) recorrido estatico con un nodo portatil registrando **RSSI** y tasa efectiva de publicacion; (2) prueba dinamica en horarios pico midiendo **perdida** y **latencia “wake→publish”** con *deep-sleep*. Criterios de accion: si **RSSI < -75 dBm** sostenido o **perdida > 1 %** en 30 min, se define **AP auxiliar** o **antena externa** (ESP-07) y se reubican nodos. El backend usara **status retenido** + **LWT** para mapear disponibilidad por ubicacion.

13 Deep-sleep y “reset virtual” (ESP8266)

Es un **hecho tecnico** que en el microcontrolador ESP8266 el modo **deep-sleep** no “despierta” el programa donde quedo: **reinicia** el chip. El despertar se logra con la union **GPIO16 (D0) → RST**; al vencer el temporizador interno, **GPIO16 impulsa RST** y se produce un **reset por hardware** equivalente a un “software/virtual reset”.

Implicancias de diseno

- **Re-hidratacion de estado:** al iniciar, el firmware debe reconstruir NTP, MQTT, configuracion de IMU y contadores (`seq`) de forma **idempotente**.
- **Persistencia minima:** guardar en RTC/flash ligera: `seq`, ultimo `ts`, flags de “shutdown limpio”.
- **Tiempos de servicio:** medir y reportar `t_wake` → `publish` (p95); los costos de asociacion Wi-Fi dominan el consumo si el ciclo de sueno es corto.
- **Senalizacion y LWT:** publicar `status=boot/deepsleep_wakeup` y configurar **LWT** para recuperacion en backend.

Requisito eléctrico

- Trazar **GPIO16** → **RST** con retorno GND corto y mantener **pull-ups** de RST/EN segun datasheet. No conectar GPIO16 a otros perifericos.

Prueba minima

1. Programar `deepSleep(us)`, verificar pulso en RST desde GPIO16.
2. Comprobar re-inicio completo y publicacion de status en ≤ 3 s tras el reset.

En ESP8266, `deepSleep(us)` despierta por **pulso de GPIO16 a RST**, equivalendo a un **reset por hardware**. El arranque debe sincronizar NTP, reconectar MQTT publicando `status=deepsleep_wakeup`, restaurar seq, reconfigurar la IMU y enviar/barrer cualquier bloque encolado en SPIFFS.

14 Backend y dashboard

Node-RED procesa la ingesta (validacion del esquema, construccion de SQL) y publica KPIs en un dashboard (disponibilidad por nodo, volumen por dia y graficos de aceleracion). La conexión a MySQL se realiza con **TLS** y usuarios de privilegios minimos.

15 Frecuencias de muestreo — justificación

Las vibraciones sismicas de interes estan en **0.5-30 Hz**. Se adopta $F_s = 200$ Hz por **sobre-muestreo** $\geq 5x$ respecto de $f_{\max}$ y margen para transitorios y jitter; Nyquist queda en 100 Hz. Publicar por **bloques** a 200 Hz mantiene resolucion y un volumen de datos razonable; cualquier filtrado/decimado se realiza en servidor.

Justificación de frecuencias de muestreo

Las vibraciones sismicas estructurales de interes se concentran tipicamente entre **0.5 y 30 Hz**. Para capturarlas sin distorsion y con margen de analisis, se adopta un **factor de sobre-muestreo** $\geq 5x$ respecto de la frecuencia maxima de interes:

$$F_s \geq k \cdot f_{\max} \quad \text{con } k \in [5, 10]$$

Con $f_{\max} = 30$ Hz y $k = 5$ resulta $F_s \geq 150$ Hz. Se fija $F_s = 200$ Hz por las siguientes razones:

1. deja **banda util hasta 100 Hz** (Nyquist) para cubrir picos transitorios o impactos por encima de 30 Hz;
2. mejora la estimacion de espectros y tiempos caracteristicos al contar con mas muestras por ciclo;
3. aporta **robustez a jitter** del temporizador y a pequenas derivas del bus I2C sin perder cobertura;
4. mantiene un **coste de red razonable** cuando se publica en **bloques** (sin filtrado en el nodo), dejando todo el posprocesamiento al servidor.

Parametros operativos asociados:

- `FS_HZ = 200` define la frecuencia de adquisicion en el microcontrolador.
- `PUB_BLOCK_SAMPLES` controla el tamaño del bloque publicado y, por ende, la **latencia** y el **ancho de banda** efectivo. Por ejemplo, `PUB_BLOCK_SAMPLES = 100` implica bloques de 0.5 s a 200 Hz.

Este esquema garantiza resolución suficiente para la banda 0.5-30 Hz con margen de análisis y sin carga de cómputo en el firmware, que solo **mide y publica** datos crudos.

16 Riesgos y mitigaciones

Energía (dropout y autonomía), RF/cobertura (áreas sombra), DB/retención (tamaño y tiempos de consulta), robustez mecánica. Mitigaciones: buck-boost 3.3 V, site-survey y/o AP auxiliar, particionado temporal, pads de test y protecciones ESD/PTC.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Efecto	Mitigación
Picos de TX > 200 mA	Reset brown-out	Capacitores cerca del SoC y del regulador, ruta de GND corta
Dropout en LDO	Apagado prematuro	Buck-boost o cutoff a Vbat que garantice 3.3 V estable
Overhead de reconexión Wi-Fi	Aumenta t_a	Persistir credenciales, aumentar DTIM, batch de publicaciones
Deriva de consumo IMU	Baja autonomía	Cambiar a modo low-power accel entre eventos

17 Plan de próxima iteración

Energía (mediciones por estado y decisión de regulador), cobertura (site-survey y acciones), firmware (cola local y secuencia persistente), DB (particiones y vistas), instalación piloto acotada.

Cronograma y plan de la siguiente iteración

Objetivos verificables

- Crear un prototipo funcional de la placa de desarrollo v0.0.2 (SMD)
- Implementar cola local en firmware con reenvío y prueba de caída 10 min.
- Integrar TLS mutua en Mosquitto y validar ACLs por tópico.
- Completar dashboard con espectro en ventana móvil y alarmas.
- Ensayo de calibración de 2 nodos y reporte de error con incertidumbre.

18 Anexos

Bibliografía y referencias

- [1] Espressif Systems, “ESP8266EX Datasheet,” 2019. [En línea]. Disponible: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1148030/ESPRESSIF/ESP8266EX.html>.
- [2] Espressif Systems, “ESP8266EX Technical Reference,” v2.x. [En línea]. Disponible: <https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/>.
- [3] Espressif Systems, “ESP8266 RTOS SDK Programming Guide.” [En línea]. Disponible: <https://documentation.espressif.com/en/home>.

- [4] TDK InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification," Rev. 3.4. [En línea]. Disponible: <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/517744/ETC1/MPU-6050.html>.
- [5] TDK InvenSense, "MPU-6050 Register Map and Descriptions," Rev. 4.2. [En línea]. Disponible: <https://invensense.tdk.com/>.
- [6] OASIS, "MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01," OASIS Standard, Dec. 2015. [En línea]. Disponible: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/>.
- [7] Eclipse Foundation, "Eclipse Mosquitto - Open Source MQTT Broker." [En línea]. Disponible: <https://mosquitto.org/>.
- [8] Node-RED Project, "Node-RED Documentation." [En línea]. Disponible: <https://nodered.org/docs/>.
- [9] Oracle, "MySQL 8.0 Reference Manual." [En línea]. Disponible: <https://dev.mysql.com/doc/>.
- [10] D. Mills, J. Martin, J. Burbank, y W. Kasch, "Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification," RFC 5905, Jun. 2010. [En línea]. Disponible: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905>.
- [11] Advanced Monolithic Systems, "AMS1117 Fixed 1A Low Dropout Linear Regulator," Datasheet. [En línea]. Disponible: <https://www.advanced-monolithic.com/>.
- [12] Espressif Systems, "ESP8266 Deep-sleep and Low Power Solutions," App Notes. [En línea]. Disponible: <https://docs.espressif.com/>.
- [13] TDK InvenSense, "Low-Power Accelerometer Operating Modes (Application Note)," s. f. [En línea]. Disponible: <https://invensense.tdk.com/>.
- [14] Proyecto Node-RED, "Node-RED Dashboard (UI) - Documentation." [En línea]. Disponible: <https://nodered.org/docs/user-guide/dashboard/>.

Solicitudes al comite/directores (bloqueadores)